

NovaTareas Pro

Asistente personal inteligente de gestión de tareas

EQUIPO 3

Saúl Oswaldo López Hernández SMIS108421

Moises Antonio Martínez SMIS071221

Enson Onan Carranza Rodríguez SMIS013020

EN LÍNEA

novatareas.polarzero.dev

VERSIÓN

v1.0.0

01 Diagnóstico, README y arquitectura

Qué problema resuelve, para quién, y cómo está construido por dentro

El problema y a quién le pasa

- **Estudiantes de la UGB — encuesta de febrero de 2026**
- 8 de cada 10 olvidan al menos una entrega por ciclo.
- Las apps que existen cobran, están en inglés y no aprenden de cómo trabaja cada persona.

De dónde venimos y qué falta

- **Empezó local, sin pruebas y sin forma de medir nada.**
- Hoy está publicado, con base de datos de verdad y pruebas que corren solas en cada cambio.
- Sigue debiendo: la pantalla principal es un archivo demasiado grande.

Qué hace la IA: si un escalón falla, entra el siguiente

z.ai · glm-4.5-flash

modelo en la nube, mejor calidad

Ollama local

si el de la nube no responde

Tu propio historial

busca tareas parecidas que ya cerraste

Reglas locales

sin internet, siempre responde

02 API inteligente y contratos

La capacidad de IA ofrecida como un servicio que cualquiera puede consultar

Qué significa exponerla como API

- La misma inteligencia que usa el panel se puede pedir desde fuera, con una llamada y una credencial propia.
- **Cuatro direcciones: pedir recomendación, consultar el contrato, ver el estado del servicio y comprobar si está listo para atender.**

El contrato: qué se pide y qué se recibe

- Se envía el título de la tarea y, si se quiere, descripción, prioridad, tipo de usuario y fecha límite.
- Se recibe la recomendación y, junto a ella, de dónde salió.
- **El servicio publica ese contrato él mismo, así nadie trabaja con una documentación que quedó vieja.**

Por qué se valida antes

- Revisar la entrada evita gastar una llamada al modelo en algo que nunca iba a funcionar, y protege de datos con mala forma.
- Se comprueban límites de longitud, valores permitidos y fechas.

Qué pasa cuando algo falla

- Sin credencial responde 401; con datos inválidos, 400 y el motivo.
- **El estado del servicio se informa siempre, incluso si los proveedores de IA están caídos: gracias al respaldo propio, la aplicación sigue siendo capaz de contestar.**

03 Pruebas y CI/CD

Cómo sabemos, sin revisarlo a mano, que un cambio no rompió nada

Qué se prueba

- Cada prueba describe un comportamiento y falla si deja de cumplirse.
- Corren contra la misma base de datos que usa producción, no contra una imitación.

También lo que no debería poder hacerse

- Diez pruebas intentan romper el sistema a propósito.
- Entrar en la tarea de otro, editar sin permiso, reutilizar un enlace usado, colar un ejecutable como imagen.

Qué ocurre en cada cambio: tres trabajos, no una lista de pasos

Pruebas, PostgreSQL y build

- tipos y sintaxis
- migración efímera
- suite completa
- compilación

Cadena de suministro

- auditoría de dependencias
- secretos en el historial
- análisis estático

solo si ambos pasan

Imagen de producción

- construcción de la imagen
- migra usando la propia imagen
- arranca y consulta la sonda
- análisis de vulnerabilidades
- publicación en el registro

04 Despliegue e infraestructura

Cómo pasa de una computadora a estar disponible en internet

Reproducible quiere decir esto

- Todo lo necesario para levantar el sistema está escrito en el repositorio: versiones, servicios y orden de arranque.
- **Un mismo comando lo levanta igual en cualquier máquina, sin pasos manuales que solo conozca quien lo hizo.**

```
docker compose -f compose.prod.yml up -d
```

Cómo está montado en el servidor

- Cuatro piezas: la base de datos, un paso que aplica los cambios de estructura, la aplicación web y el bot de Telegram.
- Delante va un portero con HTTPS; la aplicación no se expone sola.
- **La base de datos no es alcanzable desde fuera del servidor.**

De qué depende

- Doce librerías para funcionar, sin capas de más.
- Y tres servicios externos: el proveedor de IA, Telegram para los avisos y un servidor de correo para verificar cuentas.

Qué cuesta y bajo qué supuestos

- Todo cabe en un servidor pequeño: un alquiler mensual modesto más el dominio.
- El proveedor de IA tiene cuota limitada; si se agota, el sistema no se cae, solo responde con su respaldo propio.
- **Pensado para decenas de personas a la vez, no para tráfico masivo.**

05 Observabilidad, rendimiento y escalabilidad

Medir antes de optimizar: el cuello de botella no estaba donde parecía

Qué anota el sistema

- Cada visita deja una línea con su identificador propio.
- Qué se pidió, cómo terminó, cuánto tardó y qué versión respondió.
- Nunca se anotan contraseñas, correos ni enlaces privados.

Qué hicimos con eso

- Mejora aplicada: servir el build, no el servidor de desarrollo.
- El tiempo de respuesta bajó alrededor de un 20 %, confirmado dos veces.
- Se descartó otra idea: ahorra poco y retrasaba el cierre de sesiones.

La sorpresa: casi todo el tiempo se iba fuera del programa



- Fuera de la aplicación: red del entorno de desarrollo
- PostgreSQL: dos consultas por petición
- Nuestro código

Sin medir, habríamos optimizado ese 7 %.

06 Seguridad, release y rollback

Cómo se protege, cómo se publica una versión y cómo se deshace

Qué se protege y cómo

- Las contraseñas nunca se guardan tal cual, y la sesión va firmada: cambiarla revoca todas las anteriores.
- Los intentos fallidos se cuentan y se frenan; los permisos de una tarea compartida tienen tres niveles distintos.
- **Cada uno de esos controles tiene una prueba que lo vigila.**

Poner a prueba lo que no debe pasar

- Se simulan diez intentos hostiles reales: manipular la tarea de otra persona, editar sin el permiso adecuado, reutilizar un enlace de invitación, colar un archivo ejecutable como si fuera imagen.
- Todos terminan rechazados, y así debe seguir siendo.

Qué es publicar una versión

- No es solo subir código: la versión queda marcada con una etiqueta fija, acompañada de un documento que declara qué contiene y una lista de cambios y límites conocidos.
- **Cualquiera puede saber después qué se publicó exactamente.**

Si algo sale mal

- Se vuelve a la versión anterior con un par de órdenes.
- **Con un cuidado importante: volver el código no deshace los cambios en la base de datos.**
- Si los hubo, primero se restaura la copia de seguridad.

Gracias

novatareas.polarzero.dev

`github.com/Saul1hdz/NovaTareas` · `v1.0.0`

Equipo 3 · Saúl López · Moises Martínez · Enson Carranza

Universidad Gerardo Barrios · Módulo 4: Desarrollo de Aplicaciones con IA